

Solución – Examen Parcial I

Instrucciones

- Esta es una prueba de desarrollo. En la evaluación se considerará la presentación clara, ordenada y debidamente justificada de los procedimientos algebraicos que sustentan cada respuesta.
- En la resolución de los problemas prevalece el desarrollo algebraico sobre la representación gráfica, excepto cuando se indique explícitamente que se debe graficar o dibujar una curva, región o superficie.
- Cuando se solicite una representación gráfica, esta deberá ser clara, consistente con las ecuaciones dadas y contener los elementos relevantes del problema, tales como ejes, intersecciones, puntos notables o fronteras, según corresponda.
- Se permite el uso de calculadora científica no programable. No se permite el uso de teléfonos móviles ni de otros dispositivos electrónicos.

Ejercicios

1. Considere una parábola cuyo foco coincide con el **centro** de la circunferencia

$$x^2 + y^2 - 4x + 6y - 12 = 0,$$

y cuya directriz es la recta

$$x = 7.$$

- a) (4 pts) Determine el **vértice** de la parábola y el valor del parámetro p .
- b) (1 pts) Determine la **ecuación canónica** de la parábola.
- c) (1 pts) Determine la **distancia entre el vértice y el foco**.

Solución del Ejercicio 1

Completamos cuadrados en la circunferencia:

$$x^2 - 4x + y^2 + 6y - 12 = 0$$

$$(x - 2)^2 - 4 + (y + 3)^2 - 9 - 12 = 0$$

$$(x - 2)^2 + (y + 3)^2 = 25.$$

Luego, el centro de la circunferencia es

$$F = (2, -3),$$

y este punto coincide con el foco de la parábola.

La directriz es la recta vertical $x = 7$. Como el foco está a la izquierda de la directriz, la parábola abre hacia la izquierda. El vértice es el punto medio entre el foco y la directriz, medido sobre la recta horizontal que pasa por el foco:

$$V = \left(\frac{2+7}{2}, -3 \right) = \left(\frac{9}{2}, -3 \right).$$

Usando la forma canónica

$$(y - k)^2 = 4p(x - h),$$

se tiene:

$$(h, k) = \left(\frac{9}{2}, -3 \right), \quad (h + p, k) = (2, -3).$$

Entonces

$$\frac{9}{2} + p = 2 \implies p = -\frac{5}{2}.$$

Por tanto,

$$\boxed{V = \left(\frac{9}{2}, -3 \right)}, \quad \boxed{p = -\frac{5}{2}}.$$

La ecuación canónica es

$$(y + 3)^2 = 4 \left(-\frac{5}{2} \right) \left(x - \frac{9}{2} \right),$$

es decir,

$$\boxed{(y + 3)^2 = -10 \left(x - \frac{9}{2} \right)}.$$

La distancia entre el vértice y el foco es

$$|p| = \frac{5}{2}.$$

Por tanto,

$$\boxed{d(V, F) = \frac{5}{2}}.$$

2. Considere la superficie cuádrica S dada por

$$y = 9 - (x - 2)^2 - (z - 1)^2.$$

- a) (2 pts) **Clasifique** la superficie S e identifique el eje de simetría.
- b) (3 pts) Determine y clasifique las trazas de S en los planos $x = 2$ y $y = 0$.
- c) (3 pts) **Dibuje en un mismo sistema de coordenadas tridimensionales** las trazas $x = 2$ y $y = 0$ obtenidas en el punto 2.b.
- d) (2 pts) Analice la intersección de S con el plano $y = 10$. ¿Existe traza real? Justifique.

Solución del Ejercicio 2

La superficie está dada por

$$y = 9 - (x - 2)^2 - (z - 1)^2.$$

Inciso (a). Como y aparece despejada y la suma de cuadrados tiene signo negativo, la superficie es un **paraboloides elíptico** con vértice en

$$(2, 9, 1),$$

que abre en la dirección negativa del eje y .

Su eje de simetría es la recta

$$x = 2, \quad z = 1$$

paralela al eje y .

Inciso (b). Trazas.

En el plano $x = 2$:

$$y = 9 - (2 - 2)^2 - (z - 1)^2 = 9 - (z - 1)^2.$$

Esta es una **parábola** en el plano $x = 2$, con vértice en $(2, 9, 1)$, que abre hacia y negativo.

En el plano $y = 0$:

$$0 = 9 - (x - 2)^2 - (z - 1)^2 \implies (x - 2)^2 + (z - 1)^2 = 9.$$

Esta es una **circunferencia** en el plano $y = 0$, de centro $(2, 0, 1)$ y radio 3.

Inciso (c). Representación de ambas trazas.

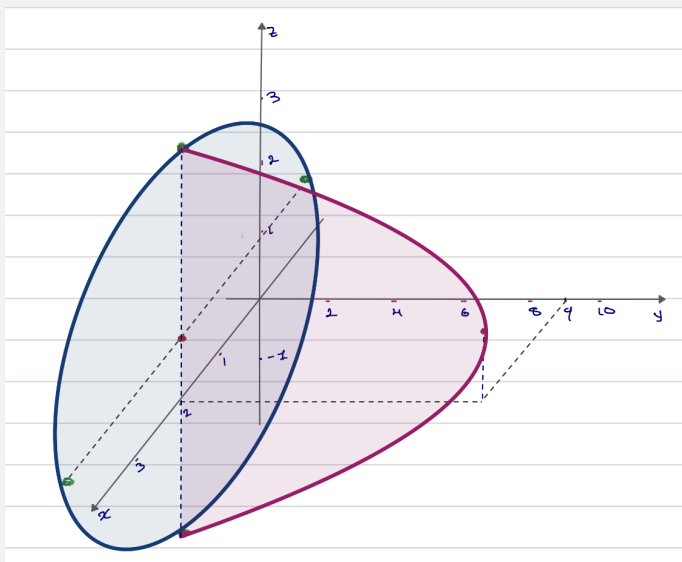


Figura sugerida para las trazas de S en los planos $x = 2$ y $y = 0$.

Inciso (d). Intersección con $y = 10$.

Sustituyendo $y = 10$:

$$10 = 9 - (x - 2)^2 - (z - 1)^2$$

$$(x - 2)^2 + (z - 1)^2 = -1.$$

Esto no tiene solución real, ya que una suma de cuadrados no puede ser negativa. Por tanto,

No existe traza real con el plano $y = 10$.

3. Sea E el sólido contenido en el **primer octante** y limitado por las superficies:

$$S_1 : z = 0, \quad S_2 : y = 0, \quad S_3 : x = 2, \quad S_4 : y = 2x, \quad S_5 : x = 1 + y^2, \quad S_6 : y + z = 2.$$

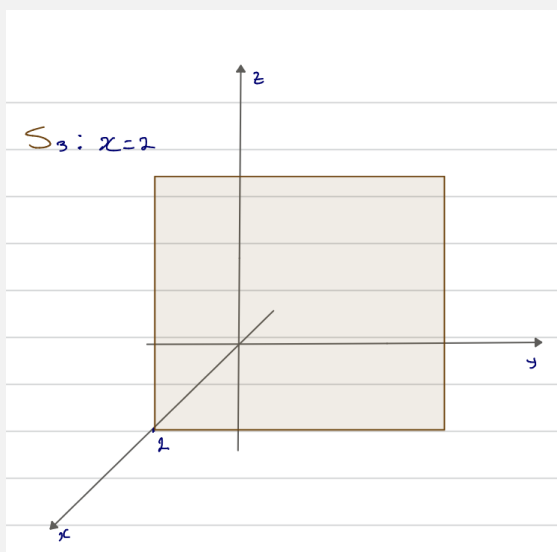
- a) (4 pts) Grafique en **distintos sistemas de coordenadas** y **clasifique** (por nombre) las superficies S_3 , S_4 , S_5 y S_6 .
- b) (3 pts) Dibuje en el **primer octante** el sólido E limitado por S_1 , S_2 , S_3 , S_4 , S_5 y S_6 .

Solución del Ejercicio 3

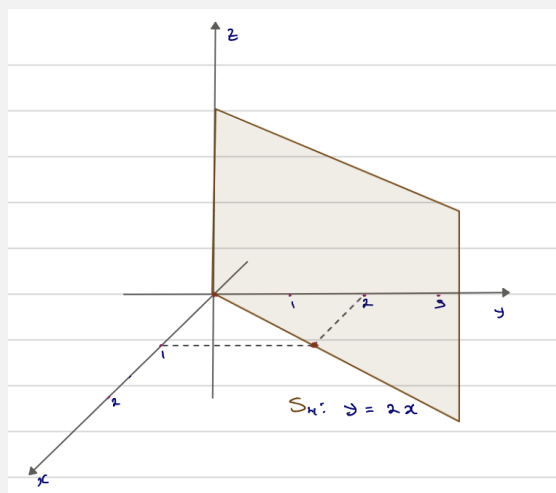
Inciso (a). Clasificación de superficies.

- $S_3 : x = 2$. Es un **plano** paralelo al plano yz .
- $S_4 : y = 2x$. Es un **plano** que pasa por el origen y contiene rectas paralelas al eje z .
- $S_5 : x = 1 + y^2$. Es un **cilindro parabólico** cuyo eje es paralelo al eje z .
- $S_6 : y + z = 2$. Es un **plano oblicuo** que corta a los ejes y y z en 2.

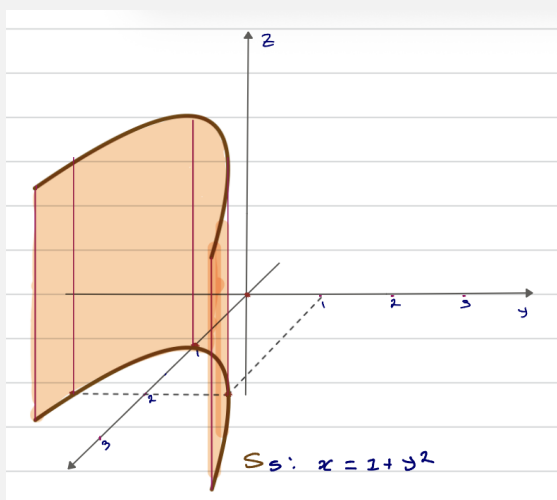
A continuación se insertan las cuatro superficies en dos minipages, dos arriba y dos abajo:



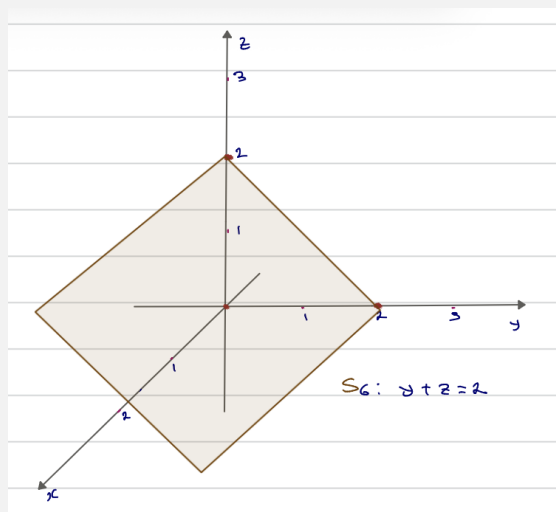
$S_3 : x = 2$, plano paralelo al plano yz .



$S_4 : y = 2x$, plano oblicuo.



$S_5 : x = 1 + y^2$, cilindro parabólico.



$S_6 : y + z = 2$, plano oblicuo.

Inciso (b). Dibujo del sólido E .

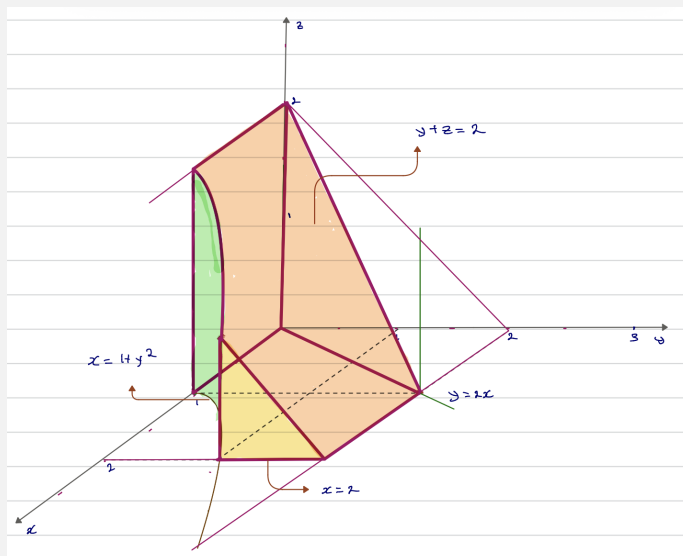


Figura sugerida del sólido E en el primer octante.

4. La concentración de una sustancia sobre una placa está modelada por

$$C(x, y) = \frac{\sqrt{9 - x^2 - \frac{9}{4}y^2}}{x - y + 2},$$

donde x e y se miden en cm .

- (2 pts) Determine algebraicamente el **dominio** de definición de C . Expréselo en notación de conjunto.
- (3 pts) Dibuje en el plano xy la región que representa el dominio de C .
- (3 pts) Calcule $\frac{\partial C}{\partial x}(0, 0)$ e interprete el significado en el contexto del problema.

Solución del Ejercicio 4

Inciso (a). Dominio.

Para que $C(x, y)$ esté definida, deben cumplirse simultáneamente:

$$9 - x^2 - \frac{9}{4}y^2 \geq 0$$

y

$$x - y + 2 \neq 0.$$

La primera condición equivale a

$$x^2 + \frac{9}{4}y^2 \leq 9 \iff \frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{4} \leq 1,$$

que describe una elipse centrada en el origen, con semiejes 3 y 2.

La segunda condición equivale a

$$y \neq x + 2.$$

Por tanto, el dominio es

$$D = \left\{ (x, y) \in \mathbb{R}^2 : \frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{4} \leq 1, y \neq x + 2 \right\}.$$

Inciso (b). Representación del dominio.

La recta $y = x + 2$ corta a la elipse en los puntos:

$$(0, 2), \quad \left(-\frac{36}{13}, -\frac{10}{13} \right).$$

Así, el dominio corresponde a la elipse cerrada, excepto los puntos donde cae la recta $y = x + 2$ dentro de ella.

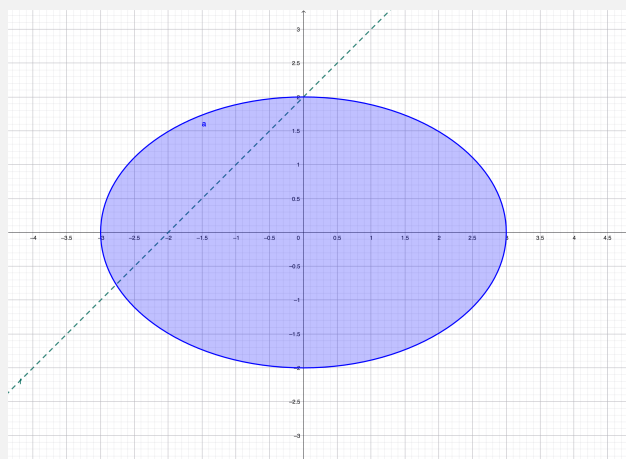


Figura sugerida del dominio de C en el plano xy .

Inciso (c). Derivada parcial respecto de x en $(0, 0)$.

Sea

$$N(x, y) = \sqrt{9 - x^2 - \frac{9}{4}y^2}, \quad D(x, y) = x - y + 2.$$

Entonces

$$C(x, y) = \frac{N(x, y)}{D(x, y)}.$$

Por la regla del cociente,

$$\frac{\partial C}{\partial x} = \frac{N_x D - N D_x}{D^2}.$$

Calculamos:

$$N_x(x, y) = \frac{-x}{\sqrt{9 - x^2 - \frac{9}{4}y^2}}, \quad D_x(x, y) = 1.$$

En $(0, 0)$:

$$N(0, 0) = 3, \quad D(0, 0) = 2, \quad N_x(0, 0) = 0.$$

Por tanto,

$$\frac{\partial C}{\partial x}(0, 0) = \frac{0 \cdot 2 - 3 \cdot 1}{2^2} = -\frac{3}{4}.$$

Así,

$$\frac{\partial C}{\partial x}(0, 0) = -\frac{3}{4}.$$

Cerca del punto $(0, 0)$, si y permanece fijo y x aumenta ligeramente, la concentración disminuye. En términos lineales, un aumento de una unidad en x produce aproximadamente una variación de $-\frac{3}{4}$ unidades de concentración por centímetro.

5. Sea

$$w(x, y) = g(x + y, x^2 - y),$$

donde g es una función de dos variables que admite derivadas parciales de primer orden continuas. Bajo el cambio de variable

$$u = x + y, \quad v = x^2 - y,$$

determine y verifique lo siguiente:

a) (2 pts) Determine $\frac{\partial w}{\partial x}$ y $\frac{\partial w}{\partial y}$.

b) (2 pts) Verifique que

$$\frac{\partial w}{\partial x} - \frac{\partial w}{\partial y} = (2x + 1) \frac{\partial g}{\partial v}.$$

Solución del Ejercicio 5

Definimos

$$u = x + y, \quad v = x^2 - y,$$

de modo que

$$w(x, y) = g(u, v).$$

Inciso (a). Derivadas parciales.

Aplicando la regla de la cadena,

$$\frac{\partial w}{\partial x} = \frac{\partial g}{\partial u} \frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial g}{\partial v} \frac{\partial v}{\partial x}.$$

Como

$$\frac{\partial u}{\partial x} = 1, \quad \frac{\partial v}{\partial x} = 2x,$$

se obtiene

$$\boxed{\frac{\partial w}{\partial x} = \frac{\partial g}{\partial u} + 2x \frac{\partial g}{\partial v}.$$

Análogamente,

$$\frac{\partial w}{\partial y} = \frac{\partial g}{\partial u} \frac{\partial u}{\partial y} + \frac{\partial g}{\partial v} \frac{\partial v}{\partial y}.$$

Como

$$\frac{\partial u}{\partial y} = 1, \quad \frac{\partial v}{\partial y} = -1,$$

se obtiene

$$\boxed{\frac{\partial w}{\partial y} = \frac{\partial g}{\partial u} - \frac{\partial g}{\partial v}.$$

Inciso (b). Verificación.

Restando las expresiones anteriores,

$$\frac{\partial w}{\partial x} - \frac{\partial w}{\partial y} = \left(\frac{\partial g}{\partial u} + 2x \frac{\partial g}{\partial v} \right) - \left(\frac{\partial g}{\partial u} - \frac{\partial g}{\partial v} \right).$$

Por tanto,

$$\frac{\partial w}{\partial x} - \frac{\partial w}{\partial y} = (2x + 1) \frac{\partial g}{\partial v}.$$

Así, queda verificado que

$$\frac{\partial w}{\partial x} - \frac{\partial w}{\partial y} = (2x + 1) \frac{\partial g}{\partial v}.$$